안드로이드 온디바이스 AI 학습 계획

Android 개발 경험이 있는 AI 비전공자를 위한 입문 → 중급 학습 경로

학습 계획 PDF · 개정: 2026년 10월 19일 · 학습 전: 교재 PDF 미등록

최종 목표와 학습 범위

목표 1 · 문서 요약 모델 설계: 한국어 · 영어 문서의 핵심 내용을 원문 언어로 요약하는 모델과 처리 흐름을 설계한다.

목표 2 · 비지도 학습 모델 설계: 문서 내용을 보고 N개 카테고리로 묶는 모델을 설계한다. 정답 카테고리 라벨 없이 유사한 문서를 묶는 군집화를 사용한다.

N은 설정하는 그룹 수이며, 원하는 주제가 자동으로 발견된다고 가정하지 않는다. 대표 문서 · 핵심어를 사람이 검토해 그룹의 의미와 이름을 정한다. 처음에는 한 문서를 하나의 군집에 배정하고 여러 주제가 섞인 문서는 실패 사례로 분석한다.

대상과 환경: Python과 AI의 기초부터 시작한다. 입력은 한국어 · 영어 TXT와 텍스트를 추출할 수 있는 PDF다. PC · Mac · Colab에서 학습 · 비교한 뒤 Kotlin 앱의 CPU에서 검증한다. OCR은 후속 범위다.

도달 수준: 기본 목표는 기존 모델 · 알고리즘을 이해하고 조합 · 비교 · 평가 · 배포하는 활용 · 설계 중급이다. 요약 모델 추가학습은 선택 심화이며, 작은 학습 실험과 원본 대비 평가까지 수행한다. 대규모 모델을 처음부터 사전학습하는 과정은 포함하지 않는다.

학습 방법과 POC 진입 조건

각 Chapter는 쉬운 이론 → 작은 예제 → 단원 실습 → 이해·평가 확인 순서로 진행한다. 기간보다 완료 기준으로 다음 단계에 진입한다. 작은 예제에서는 한 개념을, 단원 실습에서는 그 과목의 기능을 익힌다.

POC는 여러 개념을 결합해 실제 문서에서 설계의 가능성과 한계를 검증하는 시제품이다. 예제 실행 성공만으로 POC를 완료하지 않는다. 필요한 이론 · 단원 실습 · 평가 학습을 마친 뒤 다음 조건을 확인한다.

- 입력 · 출력, 알고리즘의 역할, 왜 해당 방법을 사용하는지 설명할 수 있다.
- 예제의 문서 · 설정을 직접 바꾸고 결과를 재현하며 차이를 설명할 수 있다.
- 좋은 결과와 실패 사례를 구분하고, 비교할 자료와 평가 기준을 정할 수 있다.

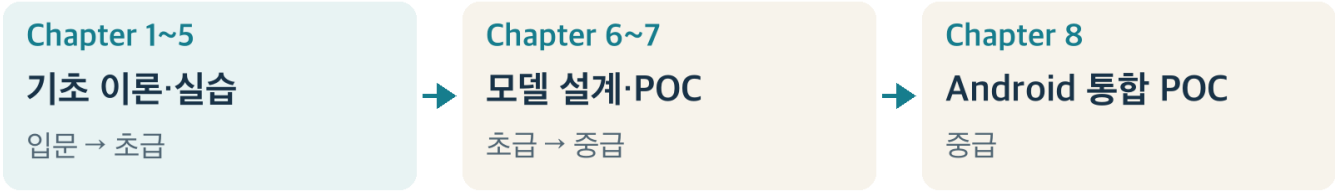


그림 1. 기초 학습 → 모델별 설계·실습과 POC → Android 통합 POC 순서로 진행한다.

Chapter 1. AI와 머신러닝 기본 개념

교재 PDF: AI와_머신러닝_기본_개념.pdf

배우는 목적: AI가 맡을 역할과 두 최종 모델의 입력 · 출력 · 실패 상황을 구체화한다.

이론 범위: AI · 머신러닝 · 딥러닝, 데이터 · 모델 · 파라미터, 학습 · 추론 · 평가, 지도 · 비지도 학습, 추출 · 생성 요약, PC 학습과 기기 추론을 구분한다.

작은 예제: 라벨이 있는 점수표 분류와 라벨 없이 문서를 묶는 활동을 비교한다. 같은 주제의 한국어 · 영어 문서를 함께 살펴보고 군집 번호와 카테고리명이 다른 개념임을 확인한다.

단원 실습: 손으로 문서를 N=2와 N=3으로 묶고 대표 문서로 이름을 정한다. 문서를 요약한 뒤 누락 · 사실 오류를 찾고 두 모델의 기능 명세를 적는다.

완료 기준: 학습과 추론, 지도 · 비지도 학습을 자신의 말로 설명하고 N의 의미 · 요약 형태 · 실패 처리 방향을 정한다. 이 단계의 손실습은 POC가 아니다.

Chapter 2. Python·NumPy와 문서 데이터 처리

예정 PDF: Python·NumPy와_문서_데이터_처리.pdf · 학습 전

배우는 목적: 문서를 읽고 정리하며, 모델이 계산할 수 있는 데이터와 배열을 준비한다.

이론 범위: Python 변수 · 함수 · 리스트 · 딕셔너리 · 파일 읽기, 실행 환경과 패키지, NumPy 배열 · Shape · 인덱싱 · 간단한 집계, TXT · PDF 글자 추출과 문장 분리를 익힌다.

작은 예제: 문서 여러 개를 목록으로 읽고 문장 수 · 길이를 구한다. 한 · 영 문장에서 줄바꿈 · 띄어쓰기 · 문장 경계를 확인하고 배열의 행 · 열이 무엇인지 설명한다.

단원 실습: 출처 · 언어 · 문서 ID를 기록하고 빈 입력 · 중복 · PDF 반복 머리말을 정리한다. 원문과 정리 결과를 비교하며 문단 경계를 유지한다. 군집을 맞추는 문서 묶음과 새 문서를 구분하고, 요약 추가학습용 자료는 학습 · 검증 · 최종 평가로 나눈다.

완료 기준: 정리한 문서를 다시 읽어 같은 배열을 만들고, 전처리 규칙과 데이터 분리 이유를 설명한다. 군집용 자료에 정답 카테고리 라벨을 붙이는 것을 필수로 삼지 않는다.

Chapter 3. 기초 수학과 전통적 머신러닝

예정 PDF: 기초_수학과_전통적_머신러닝.pdf · 학습 전

배우는 목적: 문서의 숫자 표현 · 유사성 · 군집 중심을 이해하고 간단한 비교 기준을 만든다.

이론 범위: 벡터 · 행렬 · 평균 · 분산 · 거리 · 코사인 유사도, 단어 빈도와 TF-IDF, K-Means의 중심 · 배정 · 갱신, 문장 점수를 이용한 추출 요약을 배운다. 수학은 작은 숫자로 계산하며 익힌다.

작은 예제: 2차원 점의 거리와 평균 중심을 손으로 구하고, 짧은 문서를 단어 숫자로 바꿔 비슷한 문서와 중요한 문장을 고른다.

단원 실습: 손 계산 뒤 scikit-learn으로 TF-IDF · K-Means를 실행한다. N과 초기값을 바꾸고 핵심 문장을 원문 순서로 표시한다. 어휘가 다른 한 · 영 문서가 의미보다 언어로 갈릴 수 있음을 관찰한다.

완료 기준: TF-IDF의 학습과 새 문서 변환을 구분하고, 중심을 고정해 새 문서를 배정한다. N · 초기값 · 전처리 변화의 영향을 설명한다. 알고리즘 전체의 직접 구현을 요구하지 않는다.

Chapter 4. 딥러닝 기초와 PyTorch

예정 PDF: 딥러닝_기초와_PyTorch.pdf · 학습 전

배우는 목적: 신경망 학습 코드를 읽고 검증 결과에 따라 설정을 조정하는 기초를 익힌다.

이론 범위: Tensor · Shape, 신경망과 순전파, Loss · gradient · 자동미분 · optimizer, batch · epoch · 학습률, 학습 · 검증 모드, 과적합과 저장 · 재실행을 배운다. 미분은 오차를 줄이는 방향의 직관부터 이해한다.

작은 예제: 입력 → 예측 → Loss → 기울기 계산 → 가중치 갱신 → 검증의 한 바퀴를 따라간다. 작은 지도학습 예제는 신경망 학습 원리를 익히기 위한 비교 실습이다.

단원 실습: 학습률 · 반복 횟수 · 배치 크기를 하나씩 바꾸며 학습 · 검증 오차를 기록한다. 모델을 저장 · 불러오고 학습에 쓰지 않은 자료의 결과를 확인한다.

완료 기준: 학습 코드의 각 단계와 과적합을 설명하고, 고정한 실행 조건에서 결과를 재현한다. 오차가 줄지 않을 때 입력 · 학습 설정 · 검증 자료를 점검한다.

Chapter 5. 자연어 처리와 사전학습 모델 이해

예정 PDF: 자연어_처리와_사전학습_모델_이해.pdf · 학습 전

배우는 목적: 문서 임베딩 모델과 문장을 생성하는 요약 모델의 역할을 구분하고 적합한 후보를 선택한다.

이론 범위: tokenizer · 토큰 수 · 특수 토큰 · padding · truncation, Transformer의 기본 역할, 다국어 문장 임베딩, 토큰 · 문장 · 문서 벡터 통합과 정규화, 입력 길이 · 문서 분할을 배운다.

작은 예제: 같은 주제의 한 · 영 문서와 주제가 다른 문서의 벡터를 비교한다. 생성 모델로 짧은 문서를 요약하고, 임베딩 벡터가 요약문 자체는 아니라는 점을 확인한다.

단원 실습: 긴 문서를 나눠 문서 벡터로 합친다. 모델별 한 · 영 지원 · 입력 한도 · 라이선스 · 메모리 · 실행 도구 지원을 확인한다. 추가학습 전에 작은 입력으로 변환 · 기기 실행 가능성을 먼저 시험한다.

완료 기준: 전처리부터 출력까지의 흐름과 임베딩 · 생성 모델의 차이를 설명하고, 선택한 후보의 품질 · 기기 제약과 한계를 기록한다.

Chapter 6. 문서 임베딩과 비지도 군집화 설계

예정 PDF: 문서_임베딩과_비지도_군집화_설계.pdf · 학습 전

배우는 목적: 문서를 N개 카테고리로 묶는 모델의 표현 · 군집화 · 명명 · 갱신 절차를 설계한다.

이론 범위: 문서 벡터 통합 · 정규화, N · 초기값과 반복 실행, 대표 문서 · 핵심어, 실루엣 점수와 의미 검토, 새 문서 · 범위 밖 입력을 배운다. N개 그룹과 자연스러운 주제 수가 같다고 가정하지 않는다.

작은 예제: 같은 N에서 TF-IDF와 임베딩을 비교하고, 같은 표현에서 초기값을 바꾼다. 실루엣은 $2 \le$ 군집 수 $<$ 문서 수인 조건을 확인하고 보조 지표로 사용한다.

단원 실습: 언어보다 주제로 묶이는지 대표 문서를 읽는다. 다시 학습하면 군집 번호가 바뀔 수 있으므로 문서가 함께 묶이는 관계를 비교한다. 중심 고정 후 새 문서 배정과 어울리지 않는 문서의 처리 · 군집 갱신 방안을 적는다.

완료 기준: 선택 이유와 실패 사례를 설명하고 N · 표현 · 평가 조건을 고정해 재현할 수 있으면, Chapter 1~6의 준비 상태를 확인한 뒤 POC A로 진행한다.

Chapter 7. 문서 요약 모델 설계와 추가학습

예정 PDF: 문서_요약_모델_설계와_추가학습.pdf · 학습 전

배우는 목적: 요약 모델 · 입력 처리 · 평가를 설계하고 한 · 영 요약의 품질과 실행 비용을 판단한다.

이론 범위: 추출 · 생성 요약, 프롬프트 · 출력 길이 · 생성 설정, 긴 문서 분할 · 조각 요약 · 최종 통합, 원문에 없는 내용과 누락, 참고 요약 기반 점수와 사람의 검토를 배운다.

작은 예제: 짧은 문서를 원문 언어로 요약하고 프롬프트 · 출력 길이를 하나씩 바꾼다. 자연스러운 문장과 사실에 맞는 문장이 다른 기준임을 확인한다.

단원 실습: 짧은 문서 → 설정 변경 → 긴 문서 분할 · 통합 순서로 진행한다. 문서 앞 · 중간 · 끝의 핵심 내용 보존과 반복 · 누락을 검토한다. 같은 문서에서 추출 · 생성 요약의 품질과 비용을 비교한다.

완료 기준: 모델 · 처리 흐름 · 평가표 · 실패 예시를 재현하고 설명할 수 있을 때 POC B로 진행한다. 요약문 작성 예제를 따라 하는 단계와 모델 선택 · 평가 단계를 구분한다.

선택 심화 · 추가학습 중급: 문서 – 요약 쌍을 준비하고 학습 · 검증 · 최종 평가 자료를 분리한다. 작은 추가학습이나 LoRA 실험을 수행해 원본 대비 개선 · 악화와 비용을 확인한다. 용어 이해나 코드 실행만으로 완료하지 않으며, 학습 결과의 기기 배포 가능성도 먼저 확인한다.

Chapter 8. Android 온디바이스 배포와 경량화

예정 PDF: Android_온디바이스_배포와_경량화.pdf · 학습 전

배우는 목적: 선택한 군집 · 요약 경로를 기기에서 재현하고 품질 · 속도 · 메모리 제약에 맞춘다.

이론 범위: 모델 · tokenizer · 어휘 · IDF · 군집 중심 저장, 전처리 · 특수 토큰 · padding · 분할 · 정규화 일치, ONNX Runtime CPU와 양자화, 비동기 실행 · 취소 · 자원 해제 · 오류 상태를 배운다. 생성 모델은 지원되는 실행 도구를 후보 선정 단계에서 확인한다.

작은 예제: 동일한 배포 모델과 전처리 조건으로 PC · Android의 입력 · 중간 벡터 · 군집 배정 · 추출 요약을 비교한다. 벡터는 정한 허용 오차로 확인한다. 원본 → 변환 → 양자화의 정밀도 · 품질 변화는 별도로 평가한다.

단원 실습: 비행기 모드와 한 · 영 문서로 실행 · 취소 · 재실행을 확인한다. 같은 입력 길이 · 출력 조건에서 최초 로딩과 준비 후 실행 시간을 나누고, 프로세스 최대 메모리와 모델 · tokenizer 파일 크기를 기록한다. 앱 연결은 에뮬레이터, 성능 판단은 실기기로 검증한다.

완료 기준: 동일한 배포 모델의 PC 기준과 군집 배정 · 추출 요약 결과를 대조하고, 허용 오차 · 차이의 원인과 품질 · 지연 · 메모리를 설명할 수 있을 때 POC C로 진행한다. 생성형 요약은 실기기 지원 · 자원 · 품질을 확인해 적용하고, 부족하면 측정 근거와 추출 요약 대체 경로를 남긴다.

모델별 POC와 Android 통합 POC

모든 POC는 앞서 정한 공통 진입 조건을 만족한 뒤 진행한다. 비교 자료 · 목표 · 판정 기준을 먼저 정하고 실험 중 바꾼 조건을 기록한다. 실제 문서는 사용 권한이 있는 자료를 사용하며 개인 정보가 필요하면 제거한다.

POC	진입 시점	핵심 결과물
A · 비지도 군집 모델	Chapter 1~6 이론·단원 실습·평가 확인 후	PC 군집 시제품, 평가표·설계안
B · 문서 요약 모델	Chapter 7의 이론·단원 실습·평가 확인 후	PC 요약 시제품, 평가표·설계안
C · Android 통합	A·B와 Chapter 8 단원 실습 완료 후	오프라인 통합 앱, PC 대조·측정표

POC A · 비지도 군집 모델 설계 검증

입력: 주제와 언어 구성을 기록한 문서 묶음, 고정한 N, 모델을 맞추는 데 쓰지 않은 새 문서.

진행: 같은 문서와 N으로 TF-IDF · 다국어 임베딩을 비교한다. 여러 초기값에서 문서 관계와 대표 문서를 검토하고 그룹의 의미 · 이름을 정한다. 선택한 표현과 중심을 저장한 뒤 새 문서를 배정한다.

완료: 재실행 가능한 코드 · 전처리 · 모델 설정 · 중심을 남긴다. 언어별 · 주제별 군집 품질, 안정성, 범위 밖 문서와 실패 예시를 설명하고 선택 이유를 설계안에 적는다. 그룹 수를 맞췄다는 사실만으로 완료하지 않는다.

POC B · 문서 요약 모델 설계 검증

입력: 학습에 사용하지 않은 한 · 영 짧은 문서와 긴 문서, 사람이 정리한 핵심 내용 또는 참고 요약.

진행: 동일한 문서에서 추출 · 생성 요약을 비교한다. 원문 언어, 입력 분할 · 최종 통합, 출력 길이 · 모델 설정을 고정한다. 사실성 · 핵심 내용 보존 · 누락 · 반복 · 처리 시간을 평가한다.

완료: 요약 코드 · 모델 · tokenizer · 설정과 평가표를 저장한다. 좋은 결과와 실패 예시를 포함한 설계안을 남기고 다른 사람이 같은 문서로 재실행할 수 있게 한다. 추가학습을 했다면 원본과 학습 후 모델을 같은 최종 평가 자료로 비교한다.

POC C · Android 통합 검증

입력: A · B에서 선택한 모델 · 처리 흐름과 고정한 한 · 영 평가 문서. 군집은 준비된 중심에 새 문서를 배정하는 방식을 기본으로 한다.

진행: 문서 선택 → 텍스트 추출 → 군집 배정 · 요약 → 결과 표시를 연결한다. 오프라인에서 동일 배포 모델의 PC 기준과 군집 배정 · 추출 요약을 대조하고 차이를 설명한다. 취소 · 연속 실행과 실기기 자원을 측정하며 생성형 요약은 기기에 적합한 경로를 별도로 시험한다.

완료: 대상 기기 · Android 버전 · 입출력 조건 · 로딩/실행 시간 · 최대 메모리 · 파일 크기를 기록한다. 두 기능의 품질과 실패 처리를 설명하고, 생성 모델을 적용하거나 대체한 근거를 남긴다. 기기마다 동일한 생성 속도를 가정하지 않는다.

평가·기록과 최종 도달 기준

- 자료 · 전처리 · 모델 버전 · 초기값 · 실행 조건을 기록하고 고정 자료로 비교한다. 모델 선택에 쓰는 자료와 최종 평가 자료를 구분하며, 같은 원문의 복제 · 번역본이 양쪽에 섞이지 않게 확인한다.
- 군집은 대표 문서 · 문서 관계 · 안정성과 점수를 함께 검토한다. 군집 번호를 정답 카테고리처럼 취급하지 않으며, 한 · 영 문서가 언어보다 내용으로 묶이는지 확인한다.
- 요약은 언어별 사실성 · 핵심 내용 보존 · 누락을 직접 검토한다. 자동 점수만으로 사실성을 판단하지 않는다. 추가학습 · 최종 평가 문서는 분리한다.
- 이론을 설명하고, 작은 실습을 독립적으로 바꾸며, POC에서 대안을 비교 · 선택하고, Android에서 두 기능의 실행 근거를 제시하면 기본 활용 · 설계 중급을 완료한다.
- 요약 추가학습까지 수행했다면 데이터 준비 · 학습 · 검증 · 원본 대비 평가 · 배포 확인을 별도로 기록해 선택 심화 완료를 구분한다.